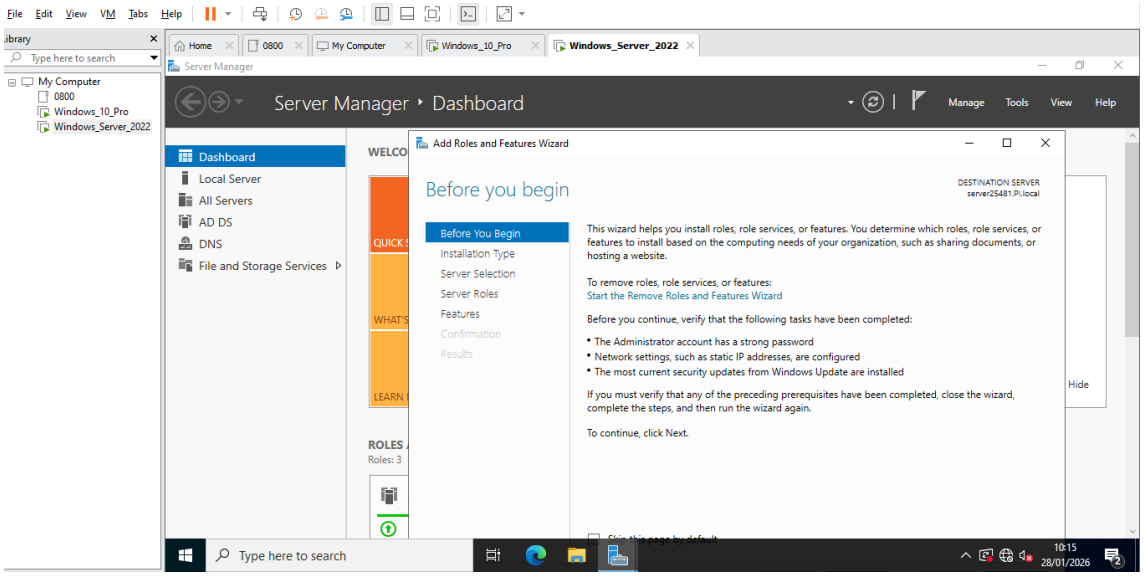
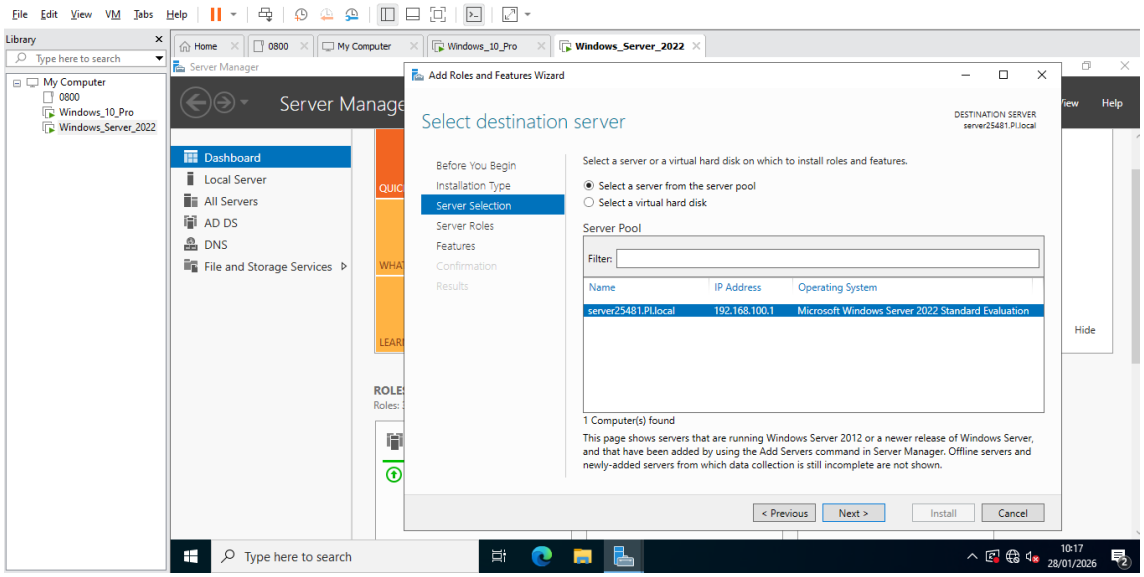
1. Instalar e configurar o Serviço de DHCP no Windows Server 2022:

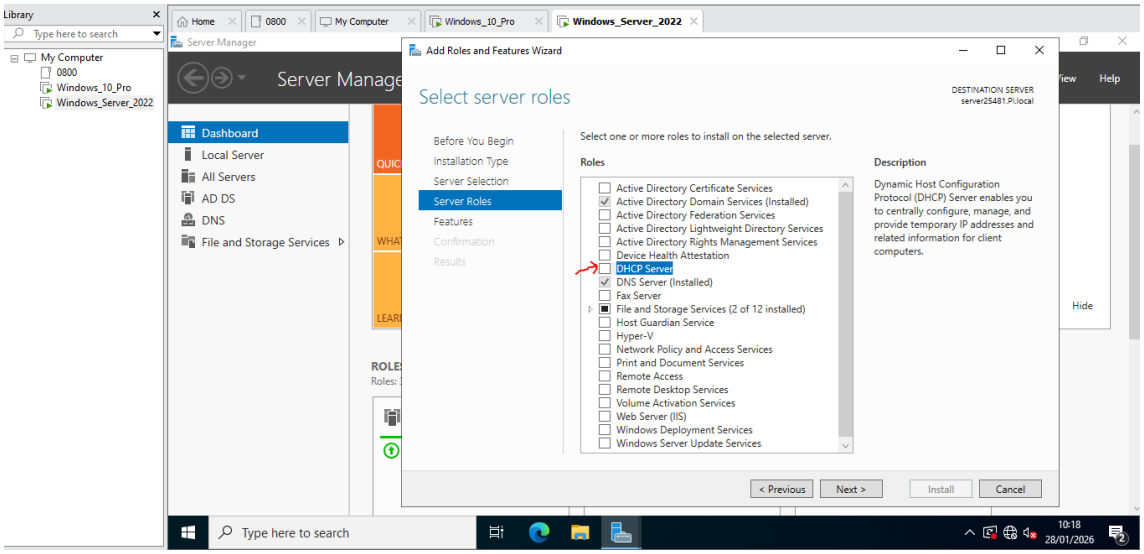
a) clicar em manage; add roles and features;



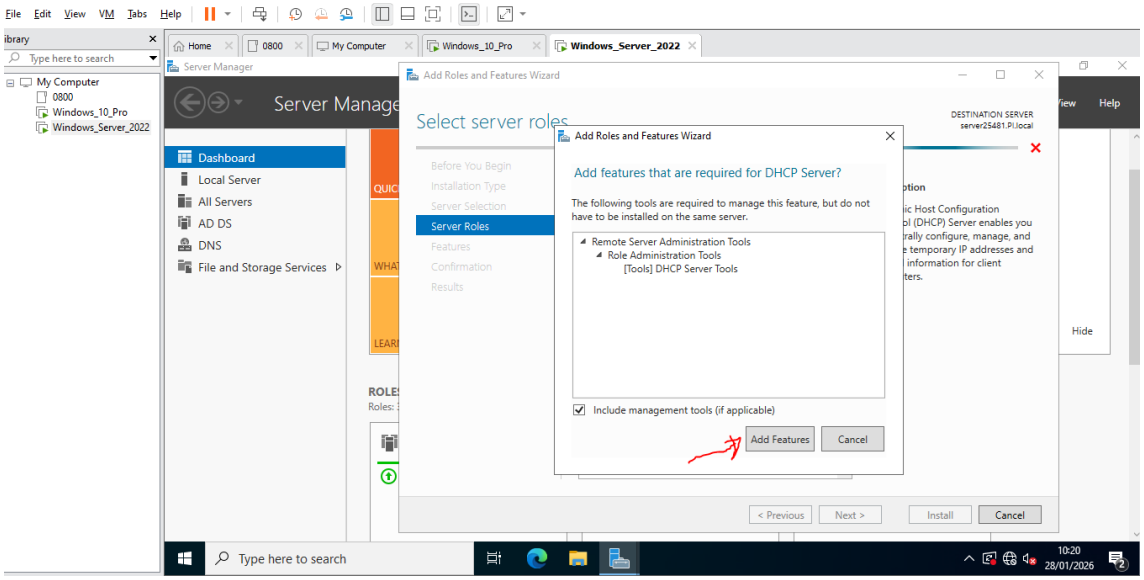
B) Na sequência, clicar em NEXT por três vezes;



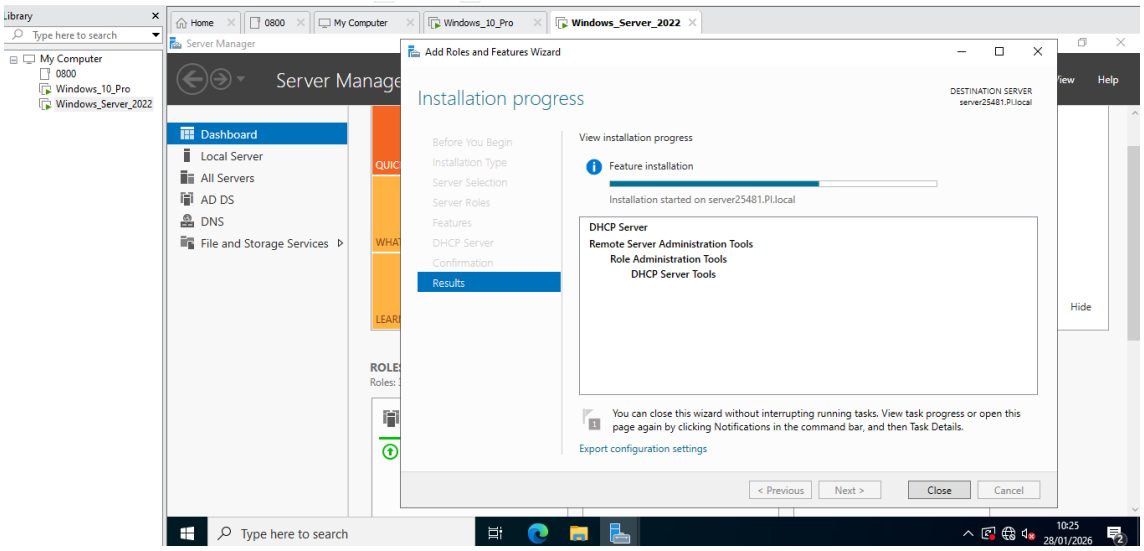
c) Selecionar DHCP Server – (instalar serviço); NEXT;



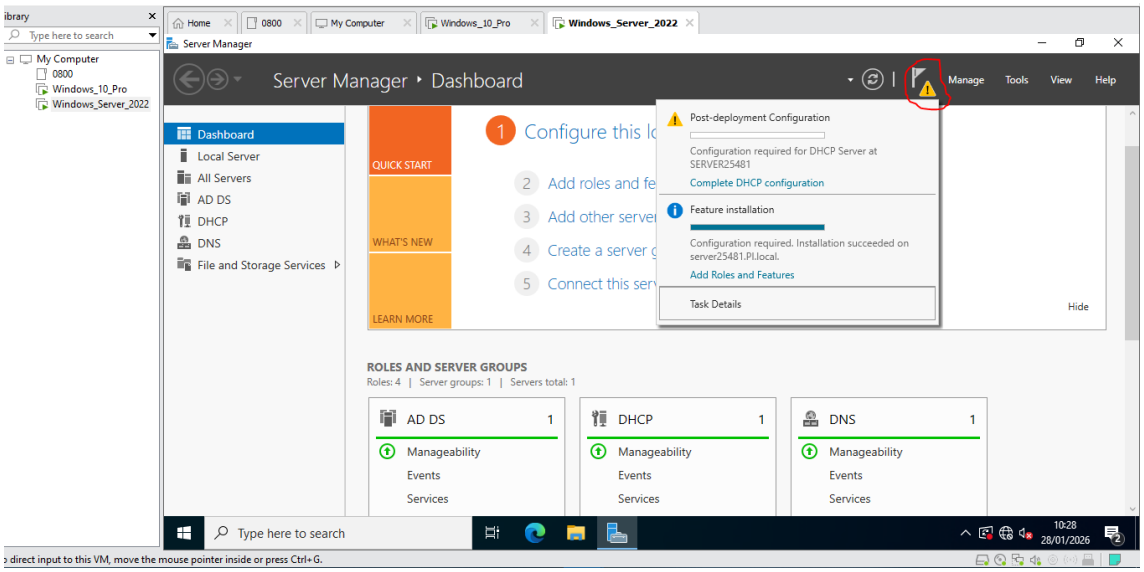
d) clicar e add features; clicar next duas vezes.



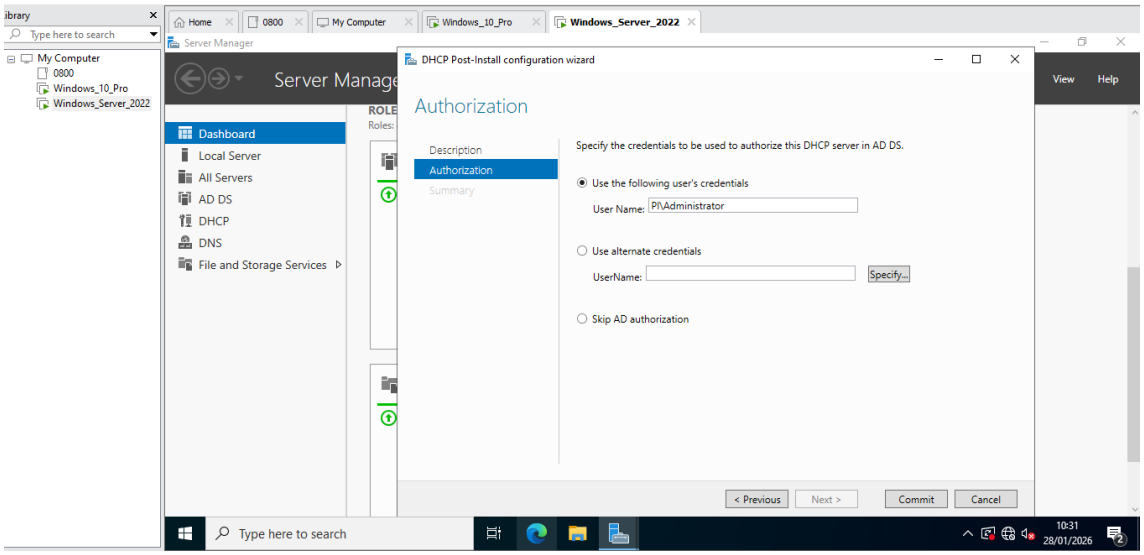
e) Clicar em install e aguardar término da instalação



f) Clicar para autorizar configuração do DHCP, após autorizar na bandeira com alerta em amarelo, na sequência clica em NEXT;



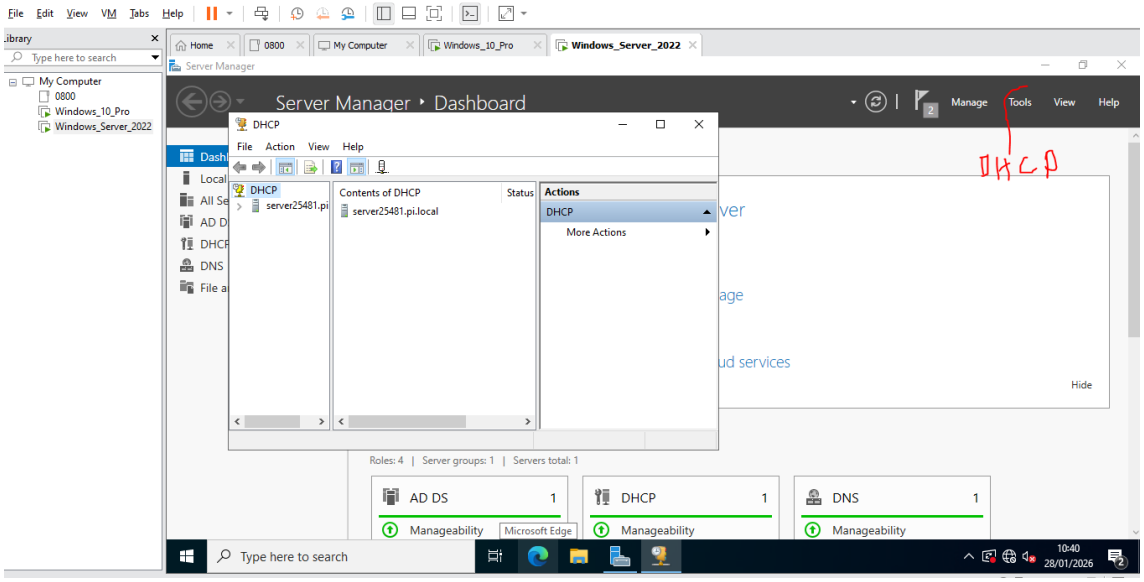
g) Verifica se está configurando como PI/Administrator e clica em Commit; na sequência clicar em Close.



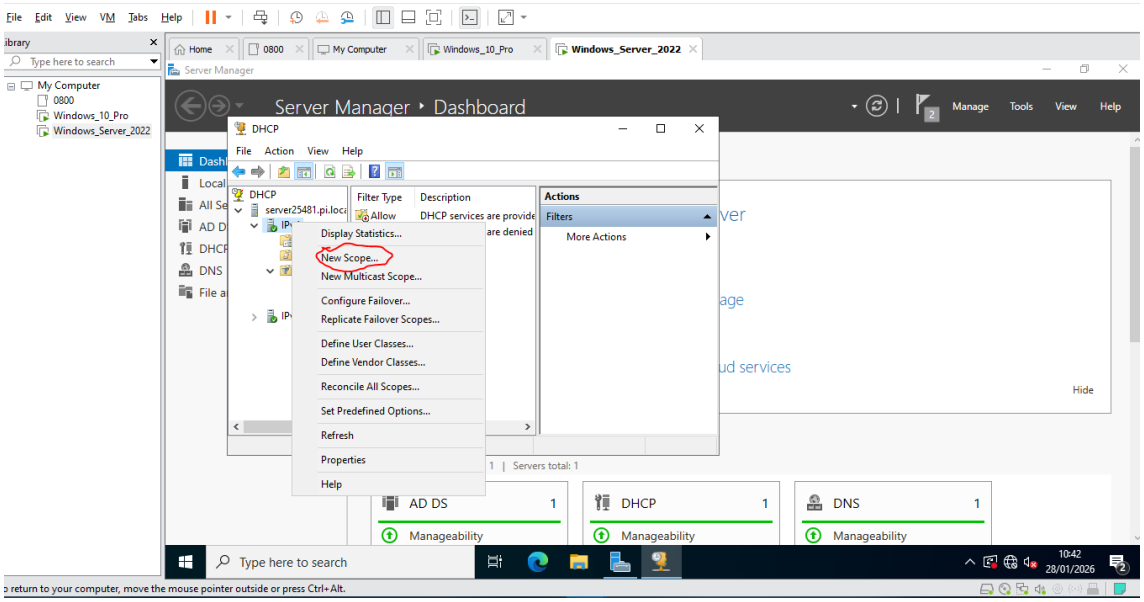
Pronto serviço DHCP instalado e configurado no Windows Server 2022.

2. **Criar um scope a teu gosto:**

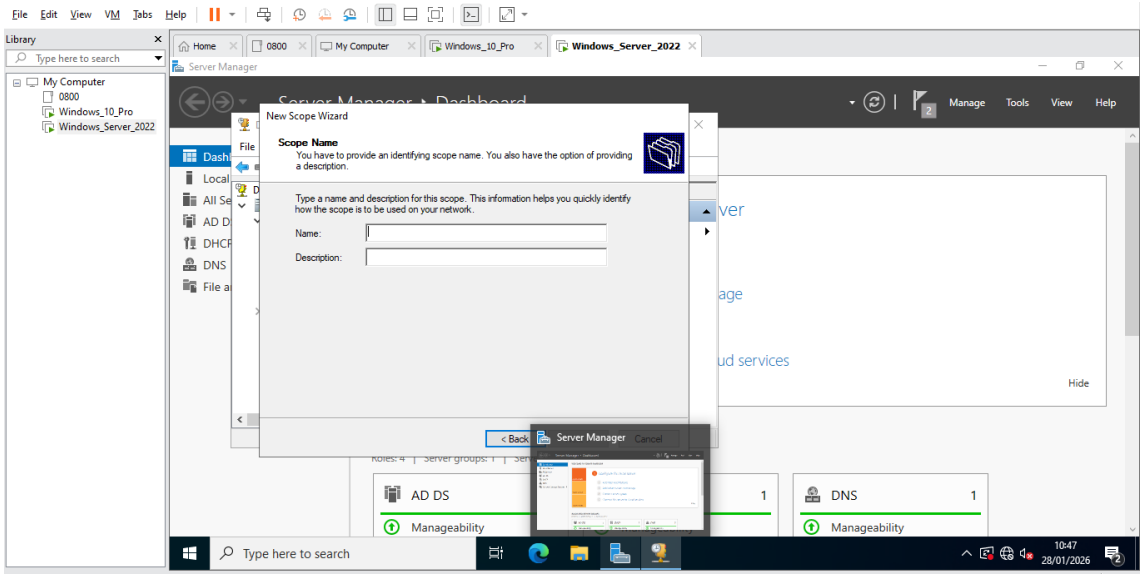
   a) **Clicar em Tools; DHCP**



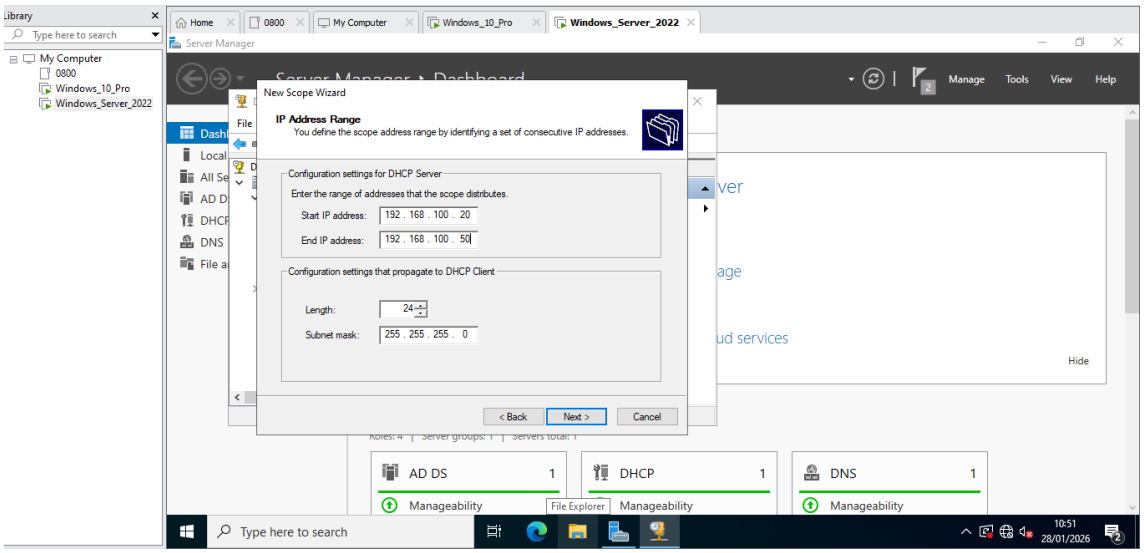
b) Clicar com o botão direito do Mouse em cima do IPV4 (localizado dentro do DHCP/server25481.pi.local); na sequência clicar em New Scoope – (para definir a gama de IP que será distribuída por meio do serviço DHCP); depois clicar em NEXT:



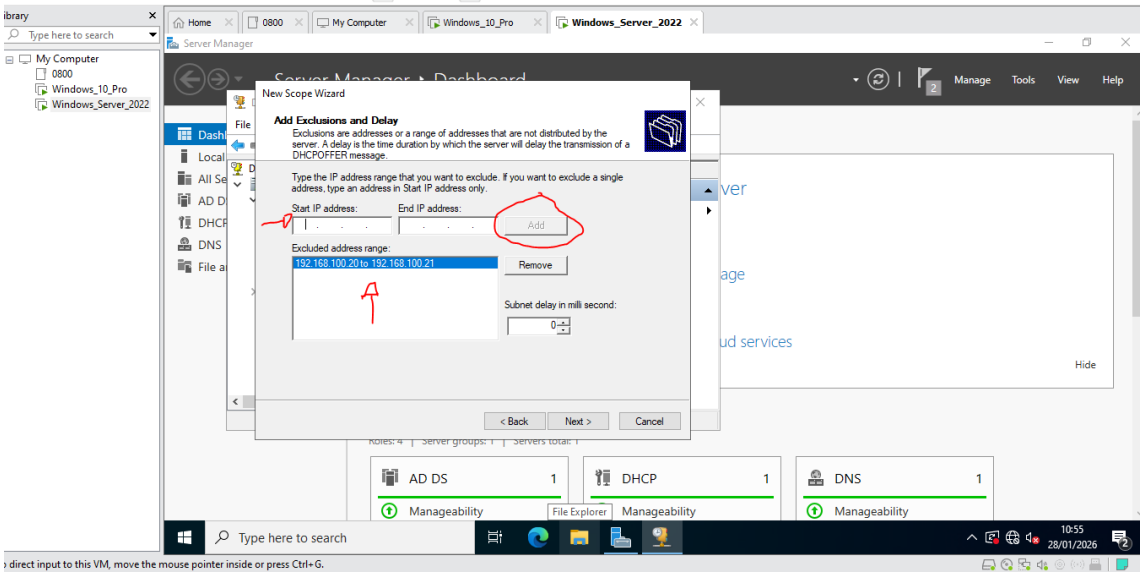
c) Fornecer um nome e uma descrição ao scope e clicar em NEXT;



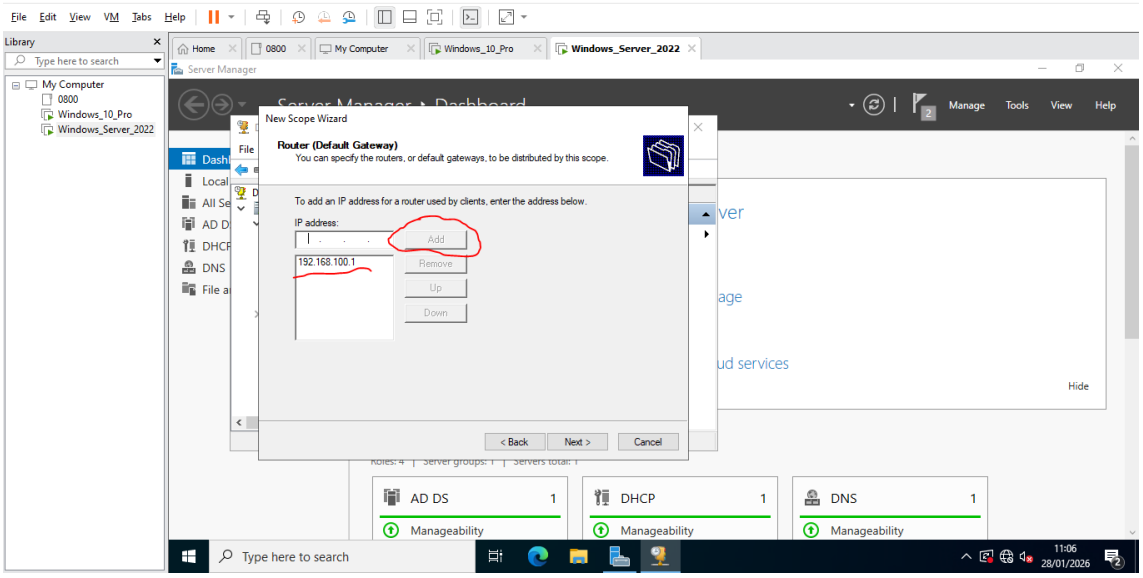
d) Preencher a gama de IPS (IP inicial e o IP final), que serão atribuídos automaticamente pelo DHCP aos dispositivos de sua REDE; O lenght e a submáscara de rede são preenchidos automaticamente pelo assistente de configuração, verificar e clicar em NEXT;



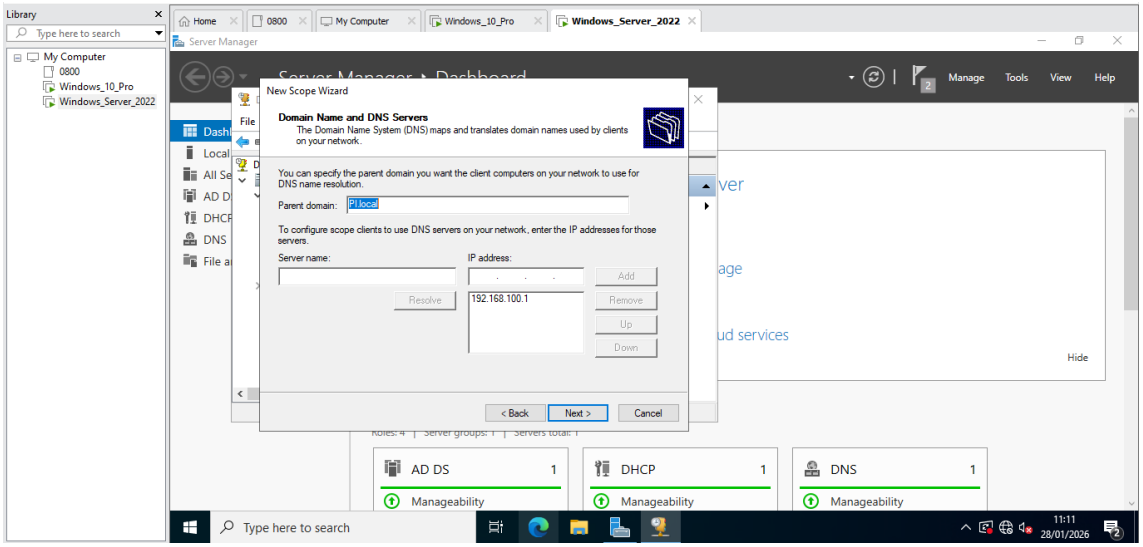
e) Adicionar os IPs (reservados) – aqueles que você não quer que seja distribuído automaticamente por meio do DHCP – (Ex. 192.168.100.20 to 192.168.100.21). O IP a ser atribuído automaticamente deverá começará em 192.168.100.22; Na sequência, clicar por três vezes em NEXT.



f) Definir o Default Gateway – (saída de rede) com o IP dado ao Servidor - (192.168.100.1); Clicar em add; Clicar em NEXT.

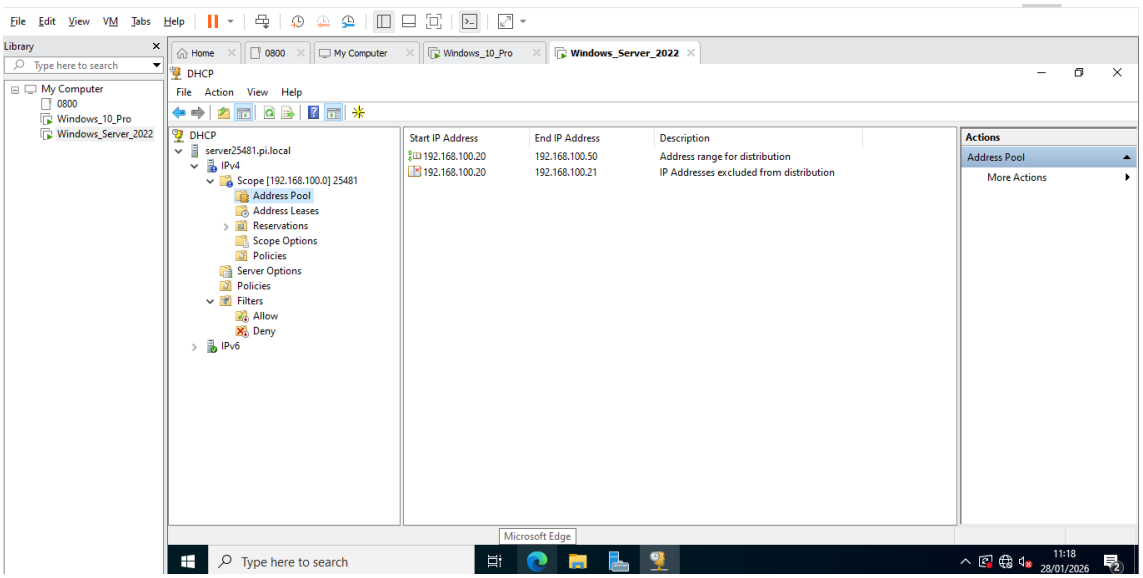


g) Verificar se o DNS é o mesmo do IP atribuído ao servidor e clicar em Next; Na sequência em WINS deixar o default e clicar em NEXT; Clicar em NEXT novamente para ativar o scope e por fim em finish.

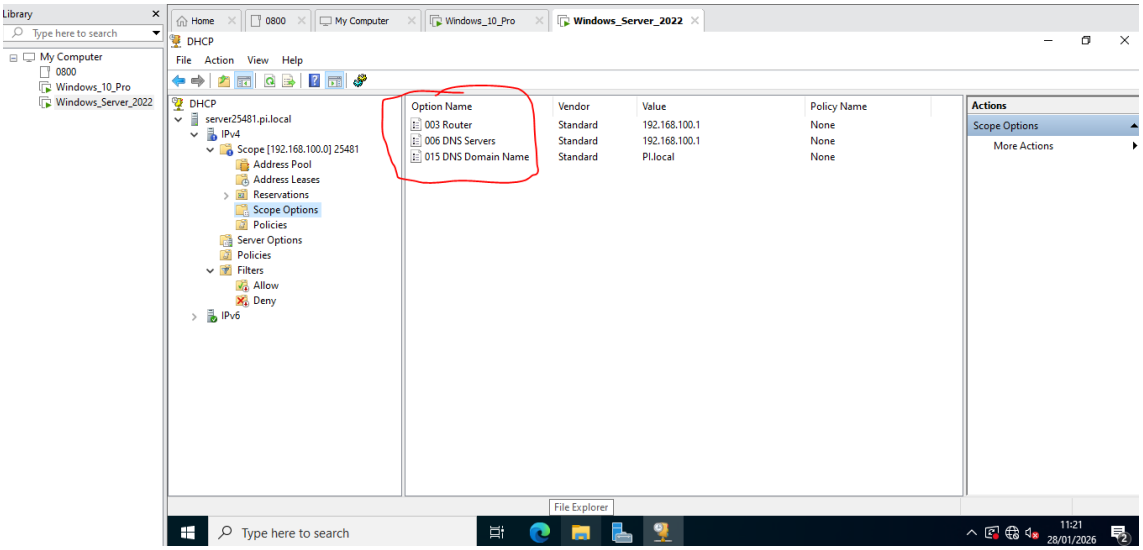


h) Gama de IPS distribuídos e excluídos definidos na configuração do DHCP

-Address Pool:

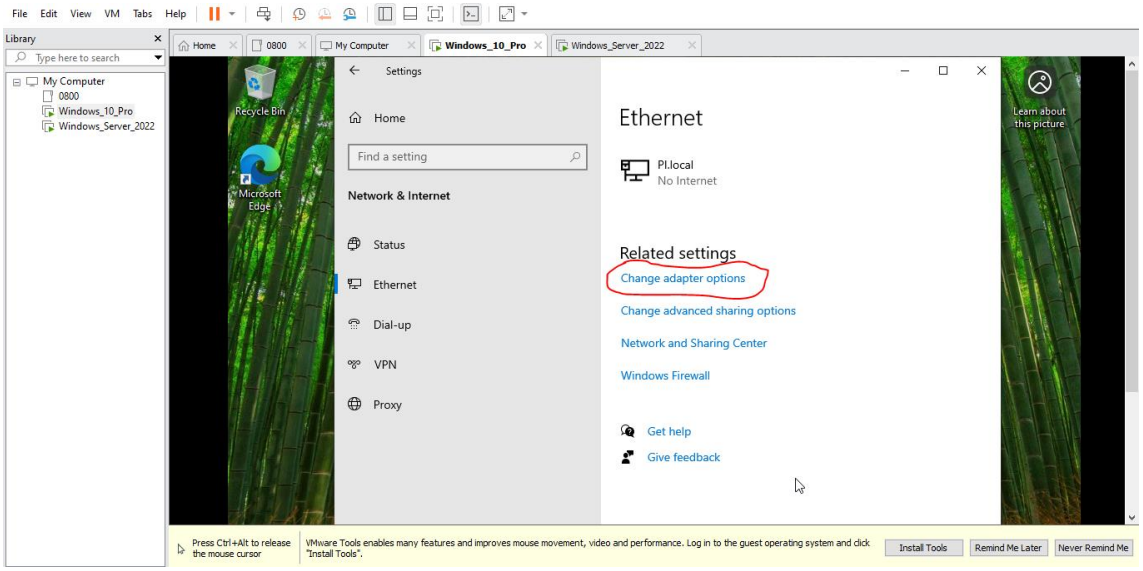


--Scoope Options:

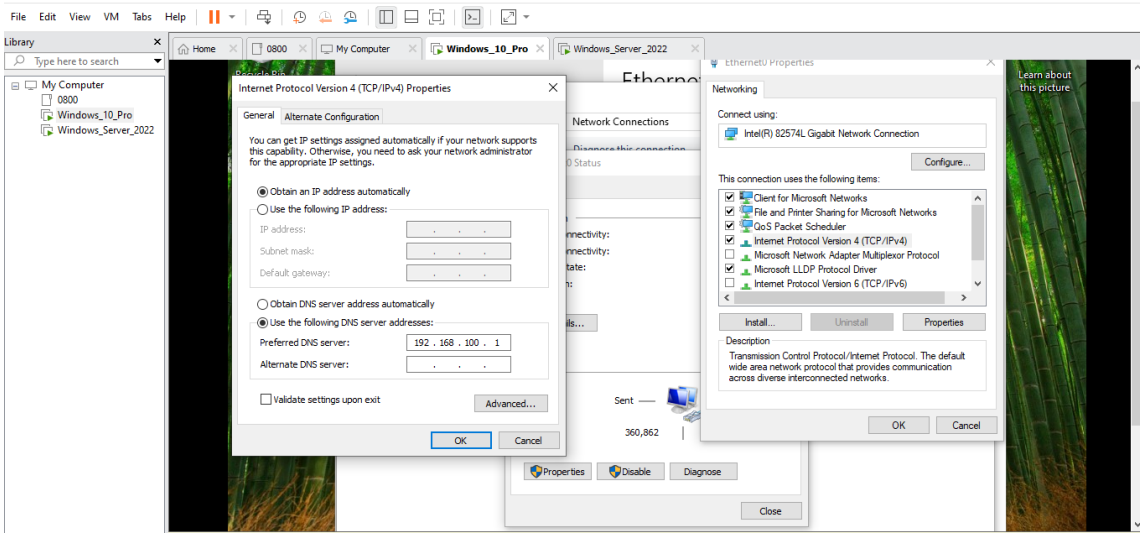


3. Verificar o IP que foi atribuído após um cliente entrar no domínio:

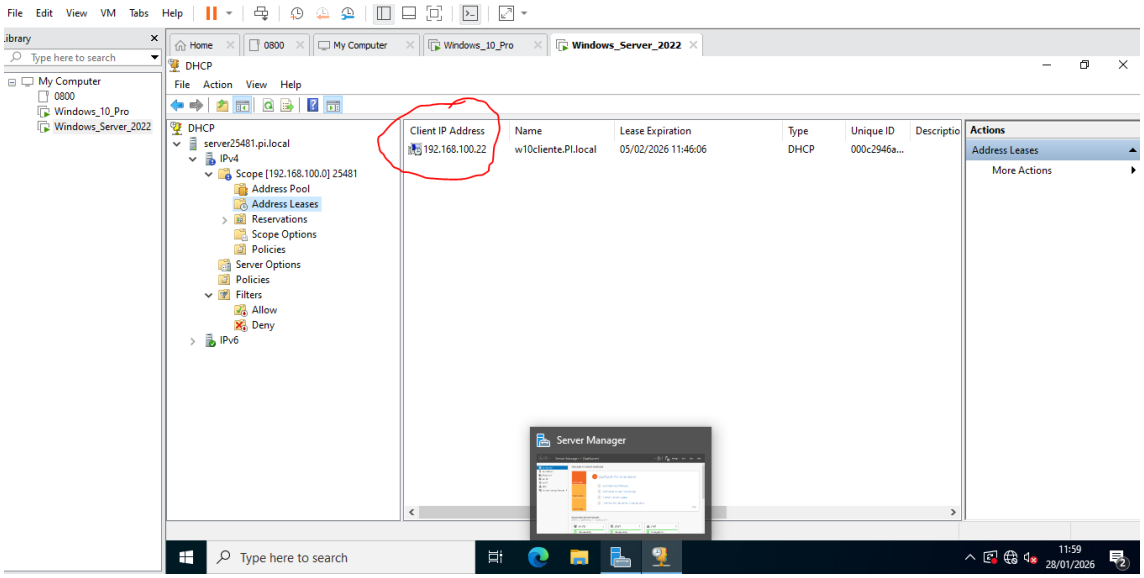
a) Configurar no PC Cliente o adaptador de rede;



4. Configurar na máquina cliente o DHCP automático, clicando em Adaptador de Rede, IPV4, selecionando a opção – Obter o IP address automatic.



5) Verificar no cliente que IP é atribuído – (Conforme o configurado no Gama de IPs à serem atribuídos e excluídos, o primeiro IP atribuído, foi: 192.168.100.22



6. Demonstrar passo a passo no cliente os seguintes comandos e para que servem:

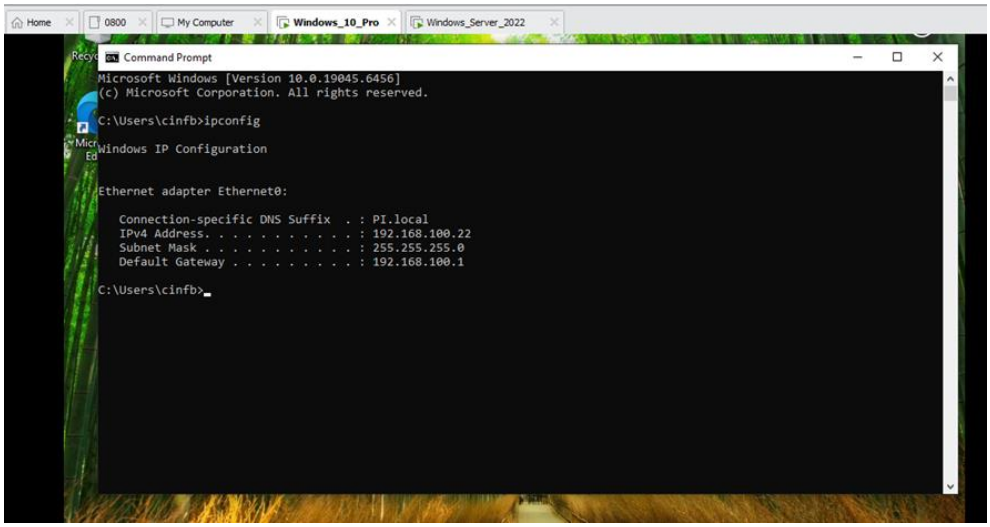
a) Ping: testa a conectividade entre seu computador e outro dispositivo/rede, medindo tempo de resposta e perda de pacotes.

```
C:\Users\cinfb>ping 192.168.100.1

Pinging 192.168.100.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.100.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.1: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.1: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.1: bytes=32 time=2ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.100.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
```

b) Ipconfig: mostra informações básicas da configuração de rede do computador (IP, gateway, máscara).



c) Ipconfig /all: exibe todas as informações detalhadas da rede, incluindo DNS, MAC Address e DHCP.

```
C:\Users\cinfb>ipconfig /all

Windows IP Configuration

   Host Name . . . . . . . . . . . . : w10cliente
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . : PI.local
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
   DNS Suffix Search List. . . . . . : PI.local

Ethernet adapter Ethernet0:

   Connection-specific DNS Suffix  . : PI.local
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-0C-29-46-A7-CA
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.100.22(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : Wednesday, January 28, 2026 11:46:06 AM
   Lease Expires . . . . . . . . . . : Thursday, February 5, 2026 11:46:06 AM
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.100.1
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.100.1
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.100.1
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
```

d) Ipconfig /release: libera (remove) o endereço IP atual obtido do servidor DHCP.

```
C:\Users\cinfb>ipconfig /release

Windows IP Configuration


Ethernet adapter Ethernet0:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Default Gateway . . . . . . . . . :

C:\Users\cinfb>_
```

e) Ipconfig /renew: solicita um novo endereço IP ao servidor DHCP.

```
C:\Users\cinfb>ipconfig /renew

Windows IP Configuration


Ethernet adapter Ethernet0:

   Connection-specific DNS Suffix  . : PI.local
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.100.22
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.100.1

C:\Users\cinfb>
```

f) Ipconfig /flushdns: limpa o cache de DNS armazenado no computador.

```
Ethernet adapter Ethernet0:

   Connection-specific DNS Suffix  . : PI.local
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.100.22
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.100.1

C:\Users\cinfb>ipconfig /flushdns

Windows IP Configuration

Successfully flushed the DNS Resolver Cache.

C:\Users\cinfb>
```

g) Ipconfig /registerdns: força o computador a registar novamente seu nome e IP no DNS.

```
C:\Windows\system32>ipconfig /registerdns

Windows IP Configuration

Registration of the DNS resource records for all adapters of this computer has been initiated.
 the Event Viewer in 15 minutes.
```

h) Ipconfig /displaydns: mostra o conteúdo do cache de DNS armazenado localmente.

```
Windows IP Configuration

    server25481.pi.local
    ----------------------------------------
    Record Name . . . . . : server25481.pi.local
    Record Type . . . . . : 1
    Time To Live  . . . . : 3282
    Data Length . . . . . : 4
    Section . . . . . . . : Answer
    A (Host) Record . . . : 192.168.100.1


    _ldap._tcp.default-first-site-name._sites.pi.local
    ----------------------------------------
    Record Name . . . . . : _ldap._tcp.Default-First-Site-Name._sites.PI.local
    Record Type . . . . . : 33
    Time To Live  . . . . : 282
    Data Length . . . . . : 16
    Section . . . . . . . : Answer
    SRV Record  . . . . . : server25481.pi.local
                            0
                            100
                            389


    Record Name . . . . . : server25481.pi.local
    Record Type . . . . . : 1
    Time To Live  . . . . : 282
    Data Length . . . . . : 4
    Section . . . . . . . : Additional
    A (Host) Record . . . : 192.168.100.1
```

i) Ipconfig /showclassid: exibe o Class ID DHCP configurado para os adaptadores de rede. – Não foi possível aceder ao adaptador de rede, teoricamente, porque o computador ainda não possui acesso a internet.

```
C:\Windows\system32>ipconfig /showclassid adapter

Windows IP Configuration

The operation failed as no adapter is in the state permissible for
this operation.
```

j) Nslookup: consulta servidores DNS para obter informações sobre nomes de domínio e endereços IP; Não foi possível aceder ao adaptador de rede, teoricamente, porque o computador ainda não possui acesso a internet.

```
Command Prompt - nslookup
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6456]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\cinfb>nslookup
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Default Server:  UnKnown
Address:  192.168.100.1

>
```